

THE PLAYGROUND · PART 1 OF 10

Calculated Risk Framework

3 คำถามบังคับ · Worst-Case Formulas · Gate A & Gate B · 5 Warning Cases · CRS Template

แก่นของ PART นี้ — อ่านก่อน

Calculated Risk ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง — มันคือ การคำนวณก่อนว่า Worst Case คือเท่าไร แล้วตัดสินใจว่ารับได้ไหม ถ้ารับได้ เล่นได้ทุกอย่าง

$WCL = \sup_{s \in S_{\text{adverse}}} L(s) \rightarrow \text{Gate A} + \text{Gate B} \rightarrow \text{PROCEED}$

A — นิยามและ Notation

ก่อนเริ่ม ต้องกำหนด Universe ของระบบให้ชัดเจน:

C_0 =ทุนเริ่มต้นทั้งหมด (Total Capital)
 Z = Zone allocation = สัดส่วนทุนที่จัดสรรให้ game นี้, $Z \in (0,1]$
โดย $\sum Z_i \leq 1$ (ทุก game รวมกันไม่เกิน 100%)
 F = Floor = ระดับทุนต่ำสุดที่ยอมรับได้ (absolute)
= $C_0 \times (1 - \text{MaxDD_macro})$
 MaxDD_macro = DD limit ระดับ system (เช่น 20% ของ C_0)
 MaxDD_micro = DD limit ของแต่ละ game (เช่น 25-30% ของ Zone)
 H_{dd} = DD Halt threshold (หยุดทุก game เมื่อ portfolio DD ถึง %นี้)

B — 3 คำถาม Calculated Risk

กฎเหล็ก: ต้องตอบได้ทั้ง 3 คำถามก่อน deploy ทุก technique

ขาดคำถามใดคำถามหนึ่ง = ไม่ใช่ Calculated Risk = เสี่ยงโดยไม่รู้ตัว

Q1 — Identify: Worst Case คืออะไร?

ต้องระบุ *scenario* ที่สร้างผลขาดทุนมากที่สุด ไม่ใช่แค่ "ขาดทุน" แต่ต้องชี้ให้ได้ว่า:

$W(\theta, S) = \text{worst-case loss scenario}$
 $= f(\text{strategy } \theta, \text{state space } S)$

"ถ้า BTC ทำ X ในเวลา T โดยมีเงื่อนไข Y — portfolio จะเกิดอะไร?"

$S_{\text{adverse}} = \{\text{scenarios ที่ price/vol/correlation เคลื่อนที่ไม่เป็นคุณ}\}$

Q2 — Quantify: ตัวเลขคือเท่าไร?

$WCL(\theta) = \sup_{\{s \in S_{\text{adverse}}\}} |Loss(\theta, s)|$

WCL\$ = Worst-Case Loss ในหน่วย USDT (absolute)

$WCL\% = WCL / (C_0 \times Z) \leftarrow \% \text{ ของ zone allocation ที่จัดสรร}$

สำคัญ: ต้องคำนวณเป็นตัวเลข USDT จริงๆ
ไม่ใช่แค่ % ที่ฟังดูเล็กน้อย

Q3 — Accept: รับได้ไหม?

Gate condition — ต้องผ่านทั้งสองข้อ: Gate A: $WCL \leq C_0 \times Z \times$

$MaxDD_{micro}(MicroDDlimit)$ Gate B : $WCL \leq C_0 \times MaxDD_{macro}$ (System Floor)

Hard Gate = min(Gate A, Gate B) ถ้า $WCL \leq HardGate \rightarrow DEPLOY$ ได้ถ้า $WCL > Hard$

Gate $\rightarrow$ RESIZE / HEDGE / REJECT ก่อน

C — Worst-Case Formula ตาม Game Category

Category A: Sizing Games (Soft Martingale, Bell Curve, Pyramid)

Soft Martingale — N levels, multiplier m, base size q_0 :

Position size ที่ level k: $q_k = q_0 \times m^k$

Total exposure ถ้าเข้าทุก level:

$$Q_{\text{total}} = q_0 \times (m^N - 1) / (m - 1)$$

$$WCL_{\text{martingale}} = Q_{\text{total}} \times |P_{\text{entry_avg}} - P_{\text{stop}}|$$

โดย:

$$P_{\text{entry_avg}} = \sum(q_k \times P_k) / Q_{\text{total}}$$

P_{stop} = ราคา hard stop ของ level สุดท้าย

ตัวอย่าง BTC ($C_0 = 100k, m = 1.5, N = 3$): $q: 0.02, 0.03, 0.045BTC \rightarrow Q_{\text{total}} = 0.095BTC$
 $\text{Entry: } 100k, 97k, 94k \rightarrow P_{\text{avg}} \approx 96,211$
 $\text{Hardstop: } 90,000$

$$WCL = 0.095 \times (96,211 - 90,000) = 0.095 \times 6,211 \approx 590$$

Bell Curve Sizing (Kelly-variant):

$$f^* = (p \times b - q) / b \quad \leftarrow \text{Kelly fraction}$$

$p = P(\text{win})$, $b = \text{win/loss ratio}$, $q = 1 - p$

$$WCL_{\text{kelly}} = C_0 \times Z \times f^* \times |\text{max adverse move}|$$

Conservative (Half-Kelly):

$$f_{\text{safe}} = f^* / 2$$

$$WCL_{\text{halfkelly}} = C_0 \times Z \times (f^* / 2) \times |\text{max adverse move}|$$

Category B: Options Games (CSP, Iron Condor, Butterfly)

Cash-Secured Put (CSP):

$$WCL_{\text{CSP_practical}} = (K_s - P_{\text{floor}}) \times \text{Lot} - \text{Prem_received}$$

K_s = strike ที่ short

P_floor = ราคาที่จะ close/defend (ไม่ยอมให้ต่ำกว่า)

Lot = จำนวน BTC

Prem = premium received

ตัวอย่าง BTC:

$$K_s = 90,000, Lot = 1BTC, Prem = 800, P_{\text{floor}} = 75,000 \\ WCL_{CS} = (90,000 - 75,000) \times 1 - 800 = \$14,200$$

Iron Condor (Put spread + Call spread):

$$WCL_{IC} = \max(W_{\text{put}}, W_{\text{call}}) \times Lot - \text{Total_Prem}$$

$$W_{\text{put}} = K_{\text{short_put}} - K_{\text{long_put}}$$

$$W_{\text{call}} = K_{\text{long_call}} - K_{\text{short_call}}$$

Note: IC ขาดทุนได้เพียง 1 side (ไม่ใช่ทั้งคู่พร้อมกัน
ยกเว้น gap/flash crash ที่ผ่าน body ทั้งหมด)

ตัวอย่าง BTC (Grid Zone 90k-110k):

$$\text{Short } 88k_{\text{put}} / \text{Long } 82k_{\text{put}} \rightarrow W_{\text{put}} = 6,000 \\ \text{Short } 113k_{\text{call}} / \text{Long } 120k_{\text{call}} \rightarrow W_{\text{call}} = 7,000$$

$$\text{Prem received} = 1,050, Lot = 1BTC \\ WCL_{IC} = \max(6,000, 7,000) \times 1 - 1,050 = \$5,950$$

Butterfly:

Long Butterfly (ซื้อ 2 wing, ขาย body):

$$WCL_{\text{longfly}} = \text{Net_Debit_Paid} \leftarrow \text{จำกัด, รู้ตั้งแต่เปิด}$$

Short Butterfly (ขาย body, ซื้อ wing):

$$WCL_{\text{shortfly}} = W \times Lot - \text{Prem_received}$$

W = ระยะห่างระหว่าง wing กับ body

Category C: Spread Games (Pair Grid, Basis Trade, Stat Arb)

$$\text{Spread} = S_a - \beta \times S_b$$

β = hedge ratio (จาก regression หรือ cointegration)

σ_{sp} = volatility ของ spread

$$WCL_{\text{spread}} = |\text{Spread_entry} - \text{Spread_worst}| \times Lot$$

$\Delta\text{Spread_max}$ (scenario-based):

Conservative: $\mu \pm k \times \sigma_{sp}$, $k = 3\sim 5$

Stress test: historical max dislocation (FTX collapse, COVID)

ตัวอย่าง BTC Basis Trade:

Long BTC spot @ 100k, *ShortBTCPerp*@100.3k (basis = 300) *Worstcase* :

basis blow – out(*shortsqueeze*) $\rightarrow \Delta Basis_{max} = 2,000$

$WCL_{basis} = 2,000 \times 1BTC = 2,000$ (+ funding cost แยก)

Category D: Decay Games (Calendar, Vol Carry, Theta)

Calendar Spread (Long far / Short near):

$WCL_{calendar} = Loss_{vega} + Loss_{gamma} - Theta_{collected}$

1. Vol Inversion Risk (สำคัญมาก!):

ปกติ: $IV_{near} < IV_{far}$ (term structure normal)

Crisis: $IV_{near} > IV_{far} \rightarrow$ calendar กลับเป็นลบ

$WCL_{volinv} = (IV_{near_spike} - IV_{far}) \times Vega_{near} \times Lot$

2. Spot jump ผ่าน short strike:

$Loss_{gamma} = Gamma_{near} \times (\Delta S)^2 / 2$

Vol Carry (Short near-term vol):

$WCL_{volcarry} = (RV_{max_historical} - IV_{sold}) \times Vega \times Lot$

RV_{max} ของ BTC $\approx 200\%+$ annualized (March 2020, FTX)

D — กฎ $\text{Micro} \leq \text{Macro}$: 3 ตัวอย่างจริง

ภาพรวมระบบ ($C_0 = \$100,000$)

Macro Floor: $F = \$100,000 \times (1 - 0.20) = \$80,000$

ห้ามขาดทุนเกิน 20,000 ในทุกกรณี ($\text{GateB} = 20,000$)

ตัวอย่างที่ 1: Soft Martingale — PASS

Setup:

$$C_0 = 100,000 \cdot \text{Zone} = 3030,000$$

$$\text{MaxDD}_{\text{micro}} = 30\% \rightarrow \text{Gate A} = 9,000 \quad \text{MaxDD}_{\text{macro}} = 2020,000$$

$$\text{Hard Gate} = \min(9,000, 20,000) = 9,000 \quad \text{WCL ที่คำนวณได้} = 590$$

$$\text{Gate A: } 590 \leq 9,000 \quad \checkmark$$

$$\text{Gate B: } 590 \leq 20,000 \quad \checkmark$$

→ DEPLOY ได้

→ Worst case: เสีย $\$590 = 0.59\%$ ของทุนรวม

ตัวอย่างที่ 2: Iron Condor — PASS (barely)

Setup:

$$\text{Zone} = 25\% = 25,000 \quad \text{MaxDD}_{\text{micro}} = 256,250$$

$$\begin{aligned} \text{MaxDD}_{\text{macro}} = 20\% \rightarrow \text{Gate B} &= 20,000 \quad \text{WCL}_I C = \max(5,000, 5,000) \times 1 - 1,500 \\ &= 3,500 \quad \text{Gate A: } 3,500 \leq 6,250 \quad \checkmark \quad \text{Gate B: } 3,500 \leq 20,000 \quad \checkmark \rightarrow \end{aligned}$$

$$\text{DEPLOY ได้ แต่ ถ้าเพิ่ม Lot เป็น 2 BTC : } \text{WCL} = 7,000 \rightarrow \text{Gate A FAIL } (7,000 > 6,250)$$

→ ต้อง resize หรือเพิ่ม Zone ก่อน

ตัวอย่างที่ 3: Pair Grid — REJECT → Resize

Setup:

$$\text{Zone} = 25\% = 25,000 \quad \text{MaxDD}_{\text{micro}} = 307,500$$

$$\text{Initial: Long 1.0 BTC / Short 15 ETH } (\beta = 15)$$

Correlation break scenario (ρ drops 0.85 $\rightarrow$ 0.3):

BTC drops 20%: $\text{Loss_BTC} = 20,000 \text{ ETH drops } 5500 = 7,500$
 $\text{NetWCL} = 20,000 - 7,500 = 12,500$

Gate A: $12,500 \leq 7,500 \quad \times$ FAIL!

$\rightarrow$ REJECT — ต้อง resize

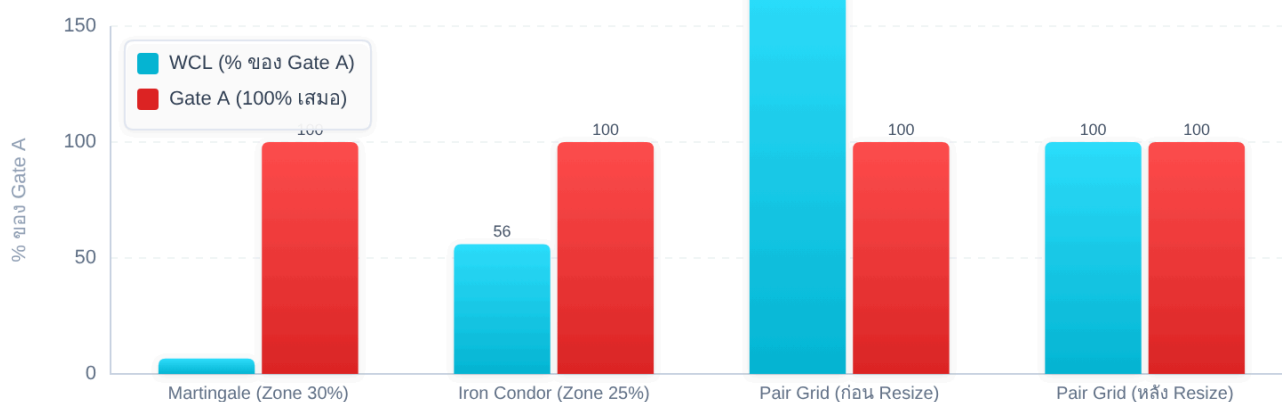
Resize: ลด position เหลือ 0.6 BTC / 9 ETH

$\text{WCL_resized} = 12,500 \times 0.6 = 7,500$

Gate A: $7,500 \leq 7,500 \quad \checkmark$ (ผ่านพอดี — monitor อย่างใกล้ชิด)

Gate B: $7,500 \leq 20,000 \quad \checkmark \rightarrow$ DEPLOY ได้หลัง resize

WCL เป็น % ของ Gate A — เกิน 100% = Reject, ต่ำกว่า 100% = Pass



Martingale ใช้ Gate เพียง 6.6% (ปลอดภัยมาก) · Iron Condor 56% · Pair Grid ก่อน Resize 167% = Reject · หลัง Resize = 100% พอดี

WCL vs Gate A: ตัวอย่างที่ 1 (Martingale) และ 2 (Iron Condor) ผ่าน Gate · ตัวอย่างที่ 3 (Pair Grid เต็ม) ไม่ผ่าน — ต้อง Resize

E — 5 Warning Cases: False Security

คิดว่า Calculated แล้ว แต่จริงๆ ยังไม่ได้ Calculate

⚠ Warning 1: Scenario ไม่ครอบคลุม Tail Events

กับดัก: "ฉัน stress test ด้วย BTC ลง 20% แล้ว WCL ผ่าน Gate"

ปัญหา: Historical tail ของ BTC:

- March 2020: ลง 50% ใน 2 วัน
- FTX collapse: ลง 30% + liquidity หาย + basis blow-out
- Leverage unwind: ลง 20% ใน 4 ชั่วโมง

Fix:

$WCL_{true} = \max(WCL_{\sigma}, WCL_{historical_max}, WCL_{scenario_stress})$

ใช้ค่ามากที่สุดเสมอ — ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย

⚠ Warning 2: ลืม Correlation Breakdown

กับดัก: "BTC/ETH Pair Grid ปลอดภัย เพราะ correlation 0.85"

ปัญหา: $\rho(BTC, ETH)$ ในสภาวะปกติ $\neq \rho(BTC, ETH)$ ในวิกฤต

Crisis correlation ที่พบจริง:

	BTC	ETH	
BTC	1	0.3	← ไม่ใช่ 0.85 อีกต่อไป
ETH	0.3	1	

Fix: คำนวณ β_{stress} แยก สำหรับ crisis period

ใช้ $WCL_{worst} = WCL(\beta_{stress})$ ไม่ใช่ $WCL(\beta_{normal})$

⚠ Warning 3: Liquidity Risk ไม่ถูก Quantify

กับดัก: "Iron Condor $WCL = 2,800$ ตาม formula ฉันจะ close ถ้า BTC วิ่งออก range" ปัญหา : $Slippage + Bid - askspread$ ใน crisis $\neq$ normal BTC options ปกติ : $bid - askspread =$

50-100

BTC options crisis: spread = \$500-2,000+
หรือไม่มี liquidity เลย

Fix: $WCL_{adjusted} = WCL_{formula} \times Liquidity_multiplier$
Liquidity_multiplier สำหรับ BTC options = 1.3-2.0x ใน stress

⚠ Warning 4: Aggregation Risk (Portfolio Level)

ก๊าดัก: "ทุก technique ผ่าน Gate ทีละตัว ดังนั้นรวมก็ปลอดภัย"

ปัญหา: ใน BTC crisis ทุก game ขาดทุนพร้อมกัน:

- Soft Martingale: BTC ร่วง → ขาดทุน
- Iron Condor: short put ITM → ขาดทุน
- Pair Grid: correlation break → hedge ล้มเหลว
- Calendar: vol spike → calendar inversion

$WCL_{correlated} \approx \sum WCL_i \times \rho_{stress_factor} (\approx 1.0 \text{ ในวิกฤต!})$

Fix: Macro Gate ต้องรองรับ "all techniques lose simultaneously"
 $\text{Sum of all } WCL_i \leq \text{MaxDD_macro} \times C_0$

⚠ Warning 5: Path Dependency

ก๊าดัก: "Soft Martingale WCL = 590 ถ้าราคาไปถึง stop" ปัญหา:

path อาจทำให้ Q_{total} ใหญ่กว่าที่ estimate : Path A : 100k → 90k (ตรง) → $WCL = 590$
Path B: 100k → 97k (เข้า L2) → 100k (ดูเหมือน OK) → 94k (เข้า L3) → 90k →
 Q_{total} ณ จุดนั้น ใหญ่กว่า Path A → WCL จริง > 590

Fix: Monte Carlo simulation ของ path
 $WCL_{path} = E[\text{max loss} \mid \text{path through all levels}]$

F — Calculated Risk Sheet (CRS) Template

กรอกก่อน deploy ทุก technique โดยไม่มีข้อยกเว้น:

CALCULATED RISK SHEET (CRS) v1.0	
สำหรับ Deploy ทุก Technique	
วันที่: _____	Asset: BTC/USDT Exchange: _____
Technique: _____	Book: _____
SECTION 0: MACRO CONTEXT	
C ₀ (Total Capital)	= _____
MaxDD_macro	= _____% → Hard limit: _____
Floor F	= _____
Current Portfolio DD	= _____ (____%)
Available DD Headroom	= _____
SECTION 1: ZONE SETUP	
Zone Allocation (Z)	= _____% → _____
MaxDD_micro	= _____% → _____
Gate A limit	= _____ (= Zone × MaxDD_micro)
Gate B limit	= _____ (= C ₀ × MaxDD_macro)
Hard Gate	= _____ (= min Gate A, Gate B)
SECTION 2: Q1 – IDENTIFY WORST CASE	
Category: ☐ Sizing ☐ Options ☐ Spread ☐ Decay	
Worst-case scenario:	

Key assumptions ที่อาจผิดพลาด:	
1.	_____
2.	_____
3.	_____
SECTION 3: Q2 – QUANTIFY	
Formula: _____	
Entry Price / Strike	= _____
Stop / Worst Level	= _____
Position Size / Lot	= _____ BTC
Premium/Credit (ถ้ามี)	= _____

	WCL_base calculation:	
	_____ = _____	
	Adjustment Factors:	
	× Liquidity multiplier = _____ (1.0-2.0x)	
	× Correlation stress factor = _____ (1.0-1.5x)	
	× Path dependency buffer = _____ (1.0-1.3x)	
	WCL_adjusted = WCL_base × factors = _____	
	WCL% of Zone = _____% WCL% of C ₀ = _____%	
	=====	
	SECTION 4: Q3 – ACCEPT?	
	Gate A: _____ ≤ _____? ☐ YES ☐ NO	
	Gate B: _____ ≤ _____? ☐ YES ☐ NO	
	DECISION:	
	☐ DEPLOY (ผ่านทั้ง Gate A และ Gate B)	
	☐ RESIZE (fail Gate A → ลด size → recalculate)	
	☐ REJECT (fail Gate B หรือ scenario ไม่ acceptable)	
	☐ HEDGE FIRST (เพิ่ม hedge → recalculate WCL ใหม่)	
	=====	
	SECTION 5: MONITORING TRIGGERS	
	ราคา BTC ที่ต้อง re-evaluate: @ _____	
	IV level ที่ต้อง re-evaluate: IV @ _____%	
	P&L level ที่ trigger DD Halt: -\$_____ (____%)	
	Time-based review: ทุก _____ วัน	
	=====	
	SECTION 6: FALSE SECURITY CHECKLIST	
	☐ ใช้ historical tail (ไม่ใช่แค่ 1σ)?	
	☐ test correlation breakdown (ρ _{stress})?	
	☐ รวม liquidity cost ใน WCL?	
	☐ check portfolio-level aggregation?	
	☐ simulate path dependency (ไม่ใช่แค่ endpoint)?	
	ถ้า ☐ ใดไม่ check → WCL อาจ underestimate → ระวัง!	
	=====	
	SIGN-OFF	
	"ฉันยืนยันว่า WCL_adjusted ≤ Hard Gate	
	และยอมรับ worst case นี้ได้จริงๆ"	
	วันที่: _____ เวลา: _____	
	=====	

CRS Template แบบ printable อยู่ใน [Appendix](#) — พิมพ์ออกมาหรือเปิดในโทรศัพท์ก่อน deploy ทุก technique